

海上目标数据共享计划（MTDSP）——海上目标多源观测数据集

使用说明

数据主编：刘宁波、王国庆、董云龙、关键、李佳、张子豪（海军航空大学，烟台 264001）

下载说明：海上目标数据共享计划（MTDSP）——海上目标多源观测数据集所有权归海军航空大学所有，《雷达学报》编辑部具有编辑出版权等。读者可免费使用该数据进行教学、科研等，但需在论文、报告等成果中引用或致谢。该数据禁止私自用于商业目的，如有商业需求，请与《雷达学报》编辑部联系。首次数据下载，请关注微信公众号后注册、并通过邮箱验证；以后数据下载，在开始时微信扫码即可。英文网站数据下载和注册，可直接通过邮箱验证进行。如有更多需求，欢迎联系刘宁波（lnb198300@163.com）、王国庆（gqwang80@126.com）。

本数据集参考文献与引用格式：

[1] 刘宁波, 李佳, 王国庆, 等. 雷达对海探测试验与目标特性数据获取——海上目标多源观测数据集 [J]. 雷达学报(中英文), 待出版. doi: 10.12000/JR25001.

LIU Ningbo, LI Jia, WANG Guoqing, et al. Sea-detecting Radar Experiment and Target Feature Data Acquisition for Multi-source Observation Data Set of Marine Targets [J]. Journal of Radars, in press. DOI: 10.12000/JR25001.

[2] 关键, 刘宁波, 王国庆, 等. 雷达对海探测试验与目标特性数据获取——海上目标双极化多海况散射特性数据集[J]. 雷达学报, 2023, 12(2): 456 - 469. doi: 10.12000/JR23029

GUAN Jian, LIU Ningbo, WANG Guoqing, et al. Sea-detecting radar experiment and target feature data acquisition for dual polarization multistate scattering dataset of marine targets[J]. Journal of Radars, 2023, 12(2): 456 - 469. doi: 10.12000/JR23029

[3] 刘宁波, 丁昊, 黄勇, 等. X波段雷达对海探测试验与数据获取年度进展[J]. 雷达学报, 2021, 10(1), doi: 10.12000/JR21011

LIU Ningbo, DING Hao, HUANG Yong, et al. Annual Progress of Sea-detecting X-band Radar and Data Acquisition Program[J]. Journal of Radars, 2021, 10(1), doi: 10.12000/JR21011

[4] 刘宁波, 董云龙, 王国庆, 等. X波段雷达对海探测试验与数据获取[J]. 雷达学报, 2019, 8(5): 656 - 667. doi: 10.12000/JR19089

LIU Ningbo, DONG Yunlong, WANG Guoqing, et al. Sea-detecting X-band radar and data acquisition program[J]. Journal of Radars, 2019, 8(5): 656 - 667. doi:10.12000/JR19089

致谢：感谢海军航空大学陈宝欣、曹政、姜星宇、于恒力、罗霄和哈尔滨工程大学烟台研究院薛伟、徐以东等人对海上目标数据共享计划（MTDSP）——海上目标多源观测数据集构建与发布做出的贡献。

数据集简介：海上目标数据共享计划（MTDSP）——海上目标多源观测数据集本次共享数据涵盖7类典型海上目标，包括干货船、液货船、集装箱船、客轮、渔船、工程船及搜救船，每类4组，共计28组数据（ZIP文件），总数据量约42GB，具体对应信息如下表所示：

船只类型	数据名称	
干货船	20250107155816_2002_AT_412331720_1	20250107155816_2003_AT_412331720_1
	20250117101739_2002_AT_352003977_1	20250117101738_2003_AT_352003977_1
液货船	20250305103638_2002_AT_413203610_1	20250305103638_2003_AT_413203610_1
	20250312101233_2002_AT_413203610_1	20250312101233_2003_AT_413203610_1
集装箱船	20250106103943_2002_AT_413212990_1	20250106103942_2003_AT_413212990_1
	20250117103454_2002_AT_413697880_1	20250117103453_2003_AT_413697880_1
客船	20250106102221_2002_AT_412450000_1	20250106102222_2003_AT_412450000_1
	20250117110751_2002_AT_414211000_1	20250117110753_2003_AT_414211000_1
工程船	20250117093108_2002_AT_413324410_1	20250117093107_2003_AT_413324410_1
	20250117103141_2002_AT_413020540_1	20250117103143_2003_AT_413020540_1
搜救船	20250124112948_2002_ST_413021330_1	20250124112948_2003_ST_413021330_1
	20250124121318_2002_AT_414150000_1	20250124121319_2003_AT_414150000_1
渔船	20250114144131_2002_AT_200000000_1	20250114144129_2003_AT_200000000_1
	20250314154739_2002_AT_200000000_1	20250314154740_2003_AT_200000000_1

数据内容包括了多源观测信息，包括雷达 HH/VV 极化中频/视频回波、可见光与红外图像、目标航迹（雷达与 AIS）以及气象水文参数（风速、风向、浪高、浪向），覆盖不同海况、天气条件及目标运动状态，具备较高的时空分辨率和数据完整性，为海上目标检测、识别与运动分析研究提供了高质量的数据支撑。

数据采集设备布设于烟台第一海水浴场，雷达采用圆扫模式进行长时序连续观测，并基于目标实时位置信息动态截取局部区域数据，以优化存储和解析效率，减少冗余数据负担。光电设备处于从动模式，实时接收雷达提供的目标距离、方位及俯仰信息，并自动调整自身参数，确保多源数据的精准对齐。

该数据集适用于海上目标特性分析、智能识别及目标跟踪等研究方向。数据上传后，将配套海上目标多源观测数据复盘解析软件（V1.0），支持高效的数据解析与复盘，为相关学术研究及工程应用提供重要支撑。

海上目标多源观测数据(.zip)其目录结构如下：

- 1) **雷达中频/视频回波切片数据**：分别保存为二进制文件（后缀为.dat），雷达中频与视频切片数据需要配合使用“雷达数据复盘解析软件”，将其读取并保存为 MAT 格式数据，MAT 数据协议（前 26 位）则与“雷达对海探测数据集”中已共享的数据协议一致，只在最后补充了三位，即切片的起始距离采样点数、起始距离和切片距离维采样点个数，示例如下：

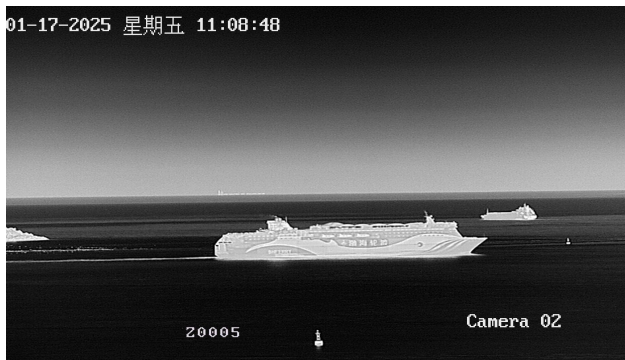
amplitude data																		
amplitude data																		
208751x800 complex double																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.0631e+02	-9.3889e+01	-6.5137	-33.0883	1.4819e+0	2.2346e+0	2.0638e+0	98.4917	-41.8153	-1.4237e+	-1.6682e+	-1.3006e+	-75.1118	-38.2185	-29.5465	-35.1152	-3.0813e+	8.8204e+0	5.8477e+0
9.0508e+01	1.0348e+02	1.1285e+	1.5249e+0	1.8157e+	1.8231e+0	1.6051e+	1.3299e+0	1.0611e+	72.1666	-26.4546	-17.8722	-36.0384	-13.2501	3.9690e+0	9.0951e+0	1.0927e+0	86.5808	44.0754
15.6071	56.9739	-30.6758	-48.1504	-22.7116	-32.0382	-84.5225	1.0149e+0	82.1086	49.3757	-23.6951	1.6190	-36.4745	-99.4598	-1.6911e+	-2.1142e+	-2.0391e+	-1.5316e+	-86.3987
-1.1251e+02	-2.1795e+01	-1.0815e+	-90.6326	-80.4607	-88.1245	-1.0911e+	-1.3192e+	-1.4940e+	-1.6381e+	-1.8309e+	-2.1203e+	-2.4563e+	-2.7035e+	-2.7349e+	-2.5311e+	-2.1958e+	-1.8695e+	-1.6147e+
-1.0450e+02	-8.7217e+01	-1.5922e+	-2.0363e+	-2.2452e+	-2.1287e+	-1.7038e+	-1.1401e+	-68.5813	-5.0288e+	-5.6358e+	-7.0457e+	-7.6112e+	-6.4896e+	-36.1401	4.2217	-8.41961e+	5.6683e+0	3.3604e+0
9.4567e+01	1.5624e+02	1.1652e+	1.2906e+0	1.3738e+0	1.3937e+0	1.2231e+0	8.0093e+0	2.8570e+	-4.6229e+	-6.3146e+	1.1490e+0	2.9044e+0	42.0949	-63.2112	-1.0195e+0	1.4871e+0	1.7871e+0	1.7004e+0
83.7478	-22.0967	1.5333e+	1.7236e+0	1.3048e+0	4.6289e+0	-3.9473e+	-8.7320e+	-8.0060e+	-2.5710e+	5.3630e+0	1.3247e+0	1.8827e+0	2.0904e+0	2.0006e+0	1.7788e+0	1.5180e+0	1.1327e+0	4.9725e+0
-1.3808e+02	-4.8315e+01	-1.0388e+	-59.3203	-37.5687	-64.1304	-1.3137e+	-2.0320e+	-2.4495e+	-2.4660e+	-2.2040e+	-1.8298e+	-1.4235e+	-97.6765	-47.0316	4.7638	45.3254	64.4851	6.7064e+0
-6.9927e+01	1.0735e+02	-94.8190	-63.2085	3.4101	-6.680763	1.0814e+0	1.2671e+0	1.3959e+0	1.5373e+0	1.5749e+0	1.3097e+0	6.7818e+0	-1.1781e+	-72.2101	-89.2729	-65.8939	-21.7881	27.0848
-9.7832e+01	-1.2157e+02	-8.3724e+	-6.6984e+	-5.1196e+	-1.9717e+	3.3791e+0	84.4014	94.4924	52.5276	-12.7933	-58.7236	-64.6563	-41.2188	-10.4329	14.8098	3.1878e+0	3.7346e+0	2.1889e+0
14.4745	73.7653	2.4314e+0	5.2108e+0	8.3497e+0	9.2981e+0	73.1100	42.8583	2.4402e+0	1.7830e+0	4.6112e+0	-26.0973	-60.6175	-72.1734	-46.8138	3.3474	5.507288	73.8739	70.5032
-1.3555e+02	5.9489e+01	-1.5398e+	-1.2084e+	-56.3976	0.0569	2.168412	-6.9808	-2.420123	-5.3494e+	-2.9528e+	1.1664e+0	3.9320e+0	3.3402e+0	-7.0674e+	-7.0907e+	-1.4163e+	-1.9749e+	-2.1506e+
4.5735e+01	1.3374e+02	69.7416	79.0152	67.3539	33.2380	-21.0963	-81.2923	-1.1512e+	-84.8236	23.6591	1.7841e+0	3.1267e+0	3.6947e+0	3.4433e+0	2.8485e+0	2.4375e+0	2.2945e+0	2.0399e+0
-35.6529	11.8952	-60.7322	-65.3478	-81.8359	-1.2271e+	-1.6595e+	-1.7983e+	-1.5659e+	-1.1697e+	-85.8771	-71.3855	-67.6092	-68.9852	-74.1006	-78.2691	-71.0215	-45.2257	-6.0526
-79.4864	46.6876	-43.5914	-10.5379	1.9315	-6.1364	-2.171827	-14.8216	-0.9282	2.9231	3.83271	1.80301	8.250115	58.9541	91.0305	1.0595e+0	1.1030e+0	1.2347e+0	1.5125e+0
76.0350	97.1277	14.9621	-38.3498	-53.2919	-28.1547	9.0378	7.23875e+0	4.8395e+0	-2.7511e+	-40.7284	-20.2618	20.5445	5.7394e+0	76.9250	80.4310	72.1485	52.5147	24.9098
-32.4368	-51.1866	-45.6802	-25.4185	14.5793	-51.7270	70.9120	73.7514	73.9682	81.9308	9.2277e+0	8.9590e+0	6.9318e+0	49.9268	56.9433	92.0210	1.2302e+0	1.1179e+0	5.3154e+0
-2.4873	74.2382	-2.4693e+	-1.9854e+	2.3563e+0	8.3853e+0	1.2115e+0	1.0937e+0	54.5347	-13.7209	-64.4371	-81.5732	-66.7822	-34.4011	-5.5370	-6.5977	-9.27924e+	-7.4399e+	-1.1075e+
-1.1384e+02	1.3803e+02	-1.0569e+	-7.6129e+	-49.6709	-41.8506	-47.1732	-51.4422	-48.0142	-39.8665	-31.2369	-22.7735	-13.8156	-4.7602	-4.6601	7.1.7281e+0	3.7531e+0	6.9350e+0	1.1386e+0
-35.7931	75.0878	-8.9004e+	-1.6497e+	-2.4162e+	-3.0450e+	-3.4579e+	-3.5778e+	-3.3705e+	-2.9428e+	-2.5059e+	-2.1932e+	-1.9571e+	-1.6872e+	-1.3774e+	-1.1075e+	-87.7147	-56.5868	-12.1321
-63.6160	82.1955	-58.2005	-56.9437	-5.5530e+	-4.5567e+	-3.0569e+	-2.5534e+	-36.2904	-45.2605	-27.3430	18.0538	57.8724	54.4191	2.5113	-5.65606	-1.0936e+	-1.0921e+	-70.7746
1.3388e+02	1.4989e+01	1.0479e+0	70.1581	46.7542	35.2376	26.9731	16.5522	4.2369	2.120917	-4.2443e+	-9.7387e+	-1.7373e+	-2.4892e+	-2.5239e+	-2.8544e+	-2.3157e+	-1.4977e+	-60.9588
-9.0503e+00	1.1248e+02	-71.5821	-1.0271e+	-1.1885e+	-1.4360e+	-1.8235e+	-2.2076e+	-2.4115e+	-2.3440e+	-2.0049e+	-1.4915e+	-1.0266e+	-8.6617e+	-1.0563e+	-1.3064e+	-1.2231e+	-7.2969e+	-19.1664
-1.1880e+02	1.8767e+02	5.3805e+	1.5855e+	-1.4045e+	-3.6289e+	-65.2610	-90.7880	-1.0852e+	-1.1135e+	68.4580	-36.1594	31.8983	90.9753	1.2529e+0	1.4007e+0	1.4894e+0	1.5130e+0	1.3316e+0
-1.3385e+02	1.3072e+02	-1.8799e+	-2.0041e+	-1.7870e+	-1.5219e+	-1.4008e+	-1.3950e+	-1.3964e+	-1.3573e+	-1.2464e+	-96.0885	34.2122	52.8482	1.3587e+0	1.7762e+0	1.6137e+0	1.0233e+0	3.5370e+0
63.7113	14.4767	-11.8533	-78.3981	-1.2422e+	-1.4677e+	-1.3987e+	-9.9807e+	-4.2832e+	-3.9965e+	-9.9541e+	-5.4376e+	-1.0543e+	-1.3759e+	-1.5219e+	-1.6626e+	-1.8399e+	-1.8283e+	-1.3002e+
-42.3602	-33.3427	-1.3060e+	-2.1927e+	-2.7813e+	-2.9643e+	-2.8111e+	-2.4337e+	-1.9225e+	-1.4258e+	-1.0416e+	-8.3026e+	-7.1705e+	-5.8472e+	-39.7182	-20.8392	-3.7833	8.21.9917	69.5471
1.8192e+02	2.4151e+02	2.8972e+	3.1919e+0	2.6599e+0	1.6424e+0	60.9484	-8.3663	-32.5923	-10.5758	-4.2626e+0	1.0286e+0	1.4253e+0	1.4162e+0	9.6565e+0	2.2025e+0	-5.3141e+	-95.2534	-83.3784
7.8878e+01	1.4209e+02	1.1419e+	1.2019e+	1.1323e+0	1.0540e+	9.4030e+0	6.6163e+0	1.7807e+0	-3.3724e+	-6.0372e+	47.8839	-8.7931	8.22.9537	26.1652	-2.5016	-5.473847	-89.1865	-1.1723e+
20.3234	-71.5095	-2.0403	-3.4460e+	-5.3009e+	-46.3280	-28.7099	-29.1604	-64.5142	-1.2120e+	-1.6319e+	-1.5863e+	-1.0336e+	-24.6794	36.3556	50.0363	15.2268	-39.3464	-70.5014
-61.5762	81.1179	-11.2141	58.0505	1.2040e+0	1.3807e+0	94.3843	16.8755	-42.135e+	-5.1657e+	-23.7465	13.5602	54.0564	1.1074e+0	1.7938e+0	2.2365e+0	2.1058e+0	1.5424e+0	1.0698e+0
81.6030	49.0478	1.4351e+	1.5754e+0	1.1064e+0	1.0155e+0	98.6810	87.2784	74.4156	82.2295	1.1581e+0	1.4827e+0	1.4586e+0	1.0704e+0	70.0769	78.5126	1.4015e+0	2.1881e+0	37.0366

(20250117110753_2003_AT_414211000_1 中 IQ_2003_AT_414211000.dat 解析后的 MAT 文件)

- 2) 可见光与红外图像数据: 无符号整数型 (uint8) 图像数据, 以.jpg 文件形式保存, 示例如下:



(Photo_ScreenShot_TV_2002_AIS_0_414211000_10.50_-0.200_12.40_20250117110848_2.jpg)



(Photo_ScreenShot_Inf_2002_AIS_0_414211000_5.00_-0.200_12.40_20250117110848_2.jpg)

- 3) AIS 静态与动态报文数据: 通过 AIS 设备可获取船只的静态和动态报文数据, 以.csv 文件形式保存, 示例如下:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	时间	MMSI	船名	国籍	类型	船长(m)	船宽(m)	定位装置	目的地
2	2025/1/17 10:15	414211000	BO HAI MA ZHU	中国	客船	179	28		

(AIS_ShipInformation_414211000.csv)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	MMSI	经度(°)	纬度(°)	时间	速度(kn)	船艏向(°)	对地航向(°)	航行状态	相对视角(°)	姿态信息	浪高(m)	方位角(°)	距离(m)
2	414211000	121.428	37.5782	2025/1/17 11:07	14.6	260	234.9	在航	1000	0	0	8.6087	5092.85
3	414211000	121.429	37.5783	2025/1/17 11:07	14.6	260	234.9	在航	1000	0	0	8.9057	5105.9
4	414211000	121.428	37.5782	2025/1/17 11:08	14.7	0	55.7	在航	1000	0	0	8.5593	5090.07
5	414211000	121.429	37.5783	2025/1/17 11:08	14.7	0	55.7	在航	1000	0	0	9.122	5114.09
6	414211000	121.428	37.5781	2025/1/17 11:08	14.7	0	55.7	在航	1000	0	0	8.2727	5077.19
7	414211000	121.429	37.5784	2025/1/17 11:08	14.7	0	55.7	在航	1000	0	0	9.4229	5126.85
8	414211000	121.43	37.5785	2025/1/17 11:08	14.7	0	55.7	在航	1000	0	0	9.7168	5139.71
9	414211000	121.431	37.5788	2025/1/17 11:08	14.7	0	55.7	在航	1000	0	0	10.7958	5189.87
10	414211000	121.432	37.579	2025/1/17 11:08	14.7	0	55.7	在航	1000	0	0	11.8159	5240.19
11	414211000	121.433	37.5793	2025/1/17 11:08	14.7	0	55.7	在航	1000	0	0	12.7706	5289.37
12	414211000	121.434	37.5795	2025/1/17 11:08	14.7	0	55.7	在航	1000	0	0	13.4613	5326.62
13	414211000	121.431	37.5788	2025/1/17 11:08	14.8	228	0	在航	1000	0	0.2	10.7126	5181.79
14	414211000	121.43	37.5785	2025/1/17 11:08	14.8	228	0	在航	1000	0	0	9.8836	5143.06
15	414211000	121.432	37.579	2025/1/17 11:08	14.8	228	0	在航	1000	0	0	11.8393	5238.9
16	414211000	121.431	37.5789	2025/1/17 11:08	14.8	292	158.2	在航	1000	0	0.2	11.0935	5198.81
17	414211000	121.432	37.5791	2025/1/17 11:08	14.8	292	158.2	在航	1000	0	0	12.1062	5252.43
18	414211000	121.43	37.5784	2025/1/17 11:08	14.8	292	158.2	在航	1000	0	0	9.6693	5130.4
19	414211000	121.432	37.579	2025/1/17 11:08	14.8	292	107	在航	1000	0	0.2	11.6209	5223.16
20	414211000	121.433	37.5791	2025/1/17 11:08	14.8	292	107	在航	1000	0	0	12.4262	5265.61
21	414211000	121.43	37.5786	2025/1/17 11:08	14.8	292	107	在航	1000	0	0	10.4747	5168.25
22	414211000	121.432	37.5791	2025/1/17 11:08	14.8	324	311.8	在航	1000	0	0.2	11.9953	5240.9
23	414211000	121.433	37.5792	2025/1/17 11:08	14.8	324	311.8	在航	1000	0	0	12.7746	5281.01
24	414211000	121.432	37.5789	2025/1/17 11:08	14.8	324	311.8	在航	1000	0	0	11.688	5226.03
25	414211000	121.433	37.5791	2025/1/17 11:08	14.8	324	311.8	在航	1000	0	0	12.4715	5265.23
26	414211000	121.433	37.5791	2025/1/17 11:08	14.9	0	337.4	在航	1000	0	0	12.2193	5251.85
27	414211000	121.433	37.5792	2025/1/17 11:08	14.9	0	337.4	在航	1000	0	0	12.7493	5277.94
28	414211000	121.432	37.579	2025/1/17 11:08	14.9	0	337.4	在航	1000	0	0	11.9557	5238.67
29	414211000	121.434	37.5793	2025/1/17 11:08	14.9	0	337.4	在航	1000	0	0	13.1001	5295.43
30	414211000	121.434	37.5793	2025/1/17 11:08	14.9	0	337.4	在航	1000	0	0	13.3236	5306.75
31	414211000	121.434	37.5794	2025/1/17 11:09	14.9	0	337.4	在航	1000	0	0	13.5525	5318.66

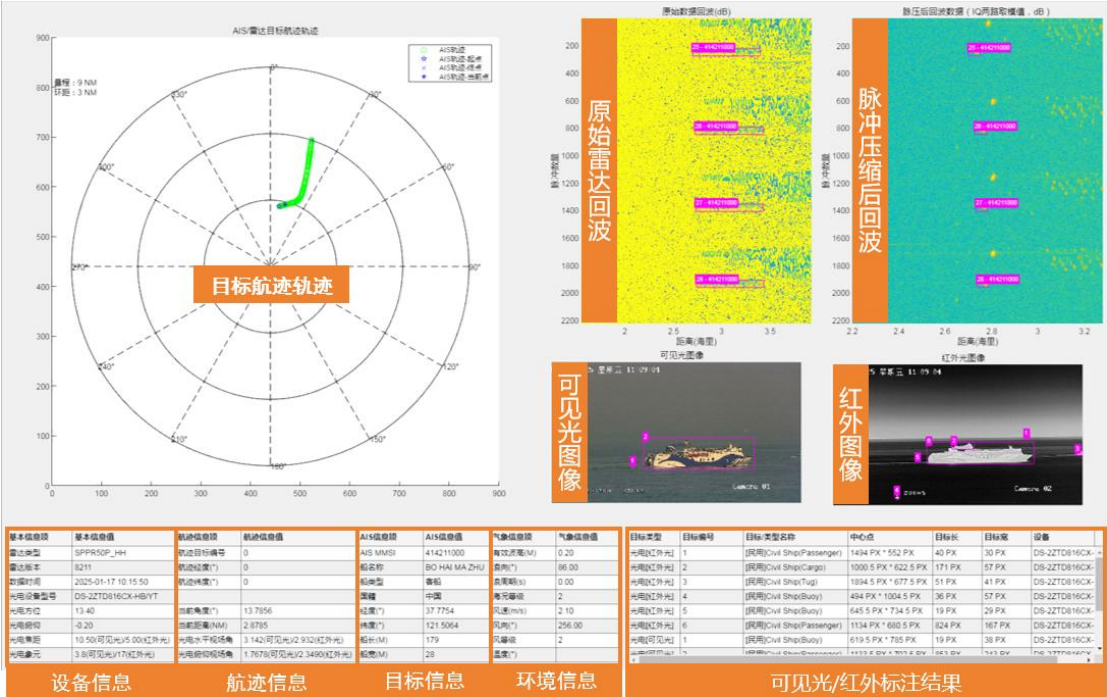
(AIS_Trajectory_414211000.csv)

- 4) **气象水文数据**：同步获取目标所处海域（指定经纬度处）的气象水文数据，以.txt 文件形式保存，示例如下：



(20250117110753_2003_AT_414211000_1.txt)

通过海上目标多源观测数据复盘解析软件（V1.0）解析该 zip 文件后得到的直观展示结果如下图所示：



(20250117110753_2003_AT_414211000_1.zip)